

정보과학탐구 한마당 프로젝트

스마트 입시정보 알림 키오스크 시스템 제작

고등학교 내에서 발생하는 입시정보격차 해소

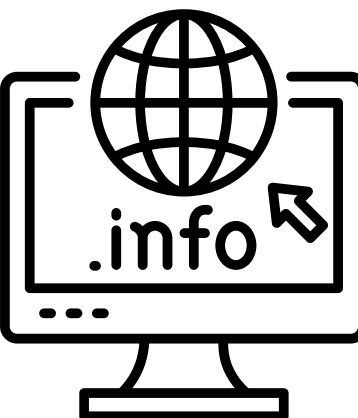
Contents

- 01. 문제에 대한 설명(정보격차)
- 02. 현재상태
- 03. 문제의 원인
- 04. 문제 해결방법 방향
- 05. 문제 해결 프로그램 사용하는 대상자
- 06. 프로그램 제작 및 효과
- 07. 문제 해결방법(회로흐름도,회로도)

01. 문제에 대한 설명

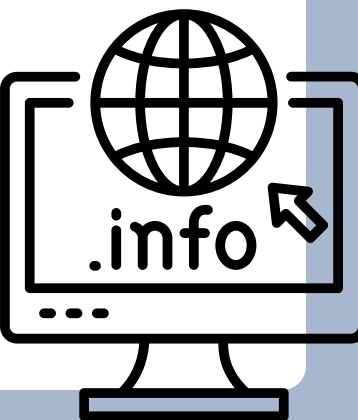
정보격차란?

사회, 지리적 또는 지정학적 기준에 기초하여 정의할 수 있는 다수의 구별되는 그룹들 간에 정보통신기술(ICT)에 대한 접근, 이용 또는 영향을 불균등하게 분배하는 것



01. 문제에 대한 설명

입시정보 격차



02. 현재상태

정보의 집중화

정보의 디지털 격차

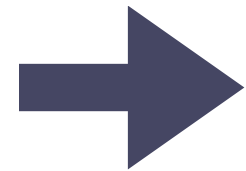
대학 입시제도의 복잡성

03. 문제의 원인

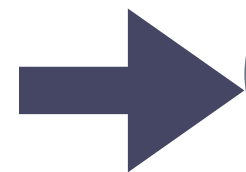
- 현상: 어떤 학생들은 선생님, 학원, 부모님 등에게 더 많은 입시 정보를 얻는 반면, 그렇지 않은 학생들은 정보가 부족해 학습 방향이나 목표 설정이 불리해짐.
- 결과: 정보 격차 → 학습 전략의 차이 → 성적 차이로 연결됨.

04. 문제 해결방법 방향

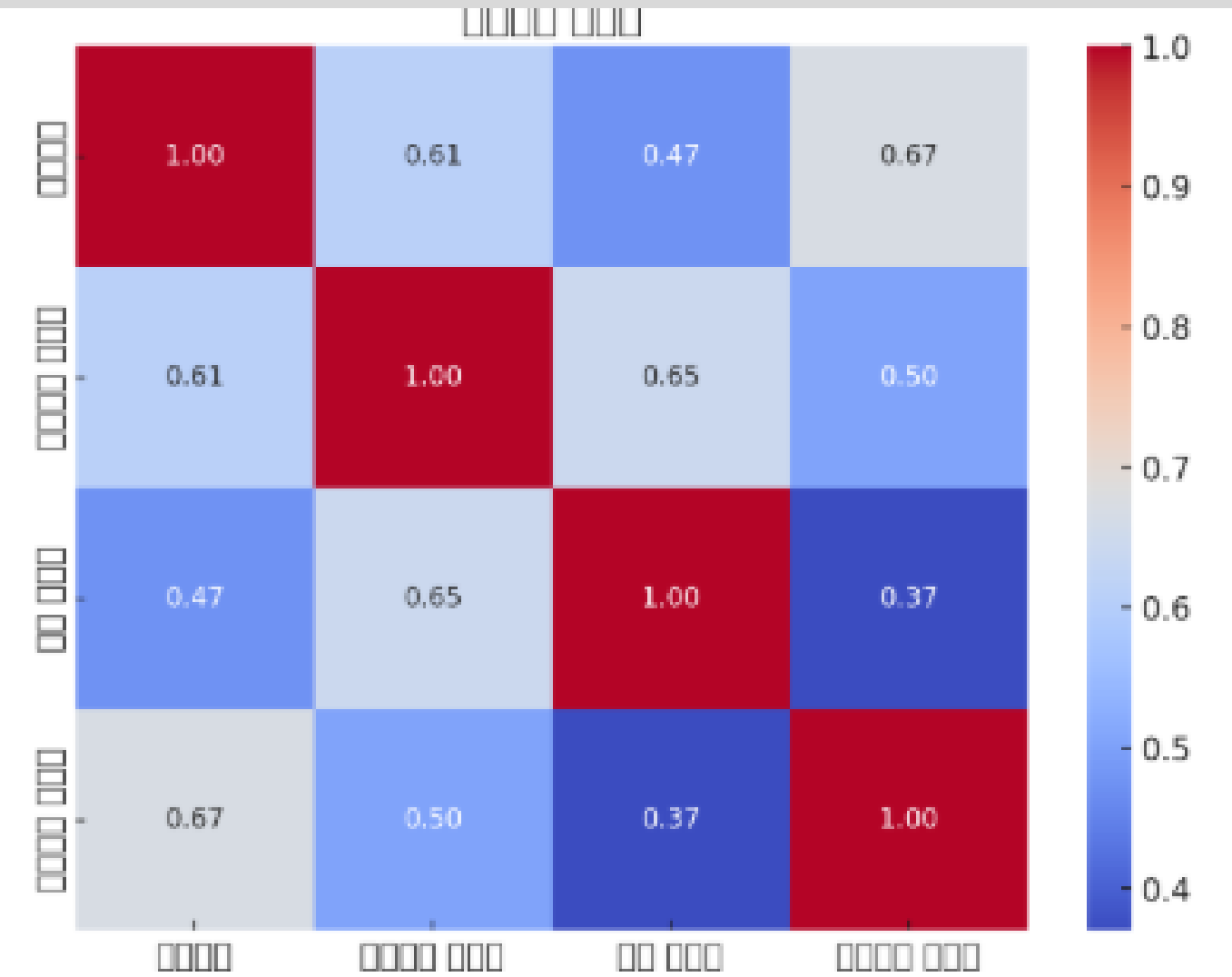
입시정보격차 상관관계 확인



회로 흐름도



회로도 구성(=스마트 입시정보 알림 키오스크 시스템 제작)



05.

문제 해결 프로그램 사용하는 대상자



**정보 접근 불균형을
겪고 있는 학생들**



06. 프로그램 제작 및 효과

목표:

교내에 누구나 이용할 수 있는 입시정보 키오스크를 설치하여 입시 정보에 대한 접근성을 향상시키고, 정보 해석이 어려운 학생들도 쉽게 사용할 수 있도록 설계함.

효과:

01

정보격차
완화

02

사용자 편의성
향상

03

진학 정보에 대한
평등한 접근 실현

07. 문제 해결방법(회로 흐름도)

[시작]



[버튼 입력 감지]



[선택된 항목 분석]



[입시정보 DB에서 해당 내용 찾기]

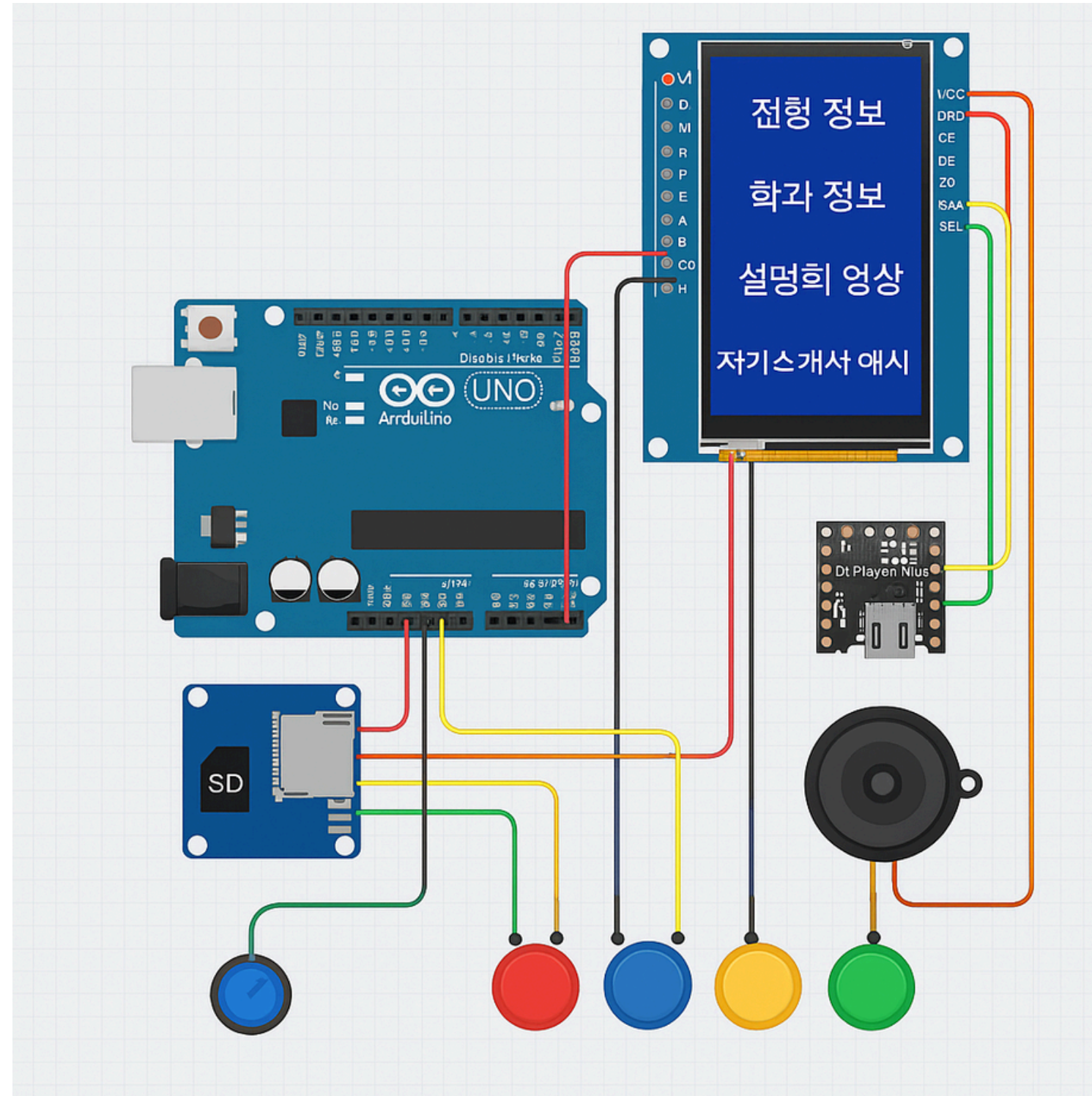


[해당 정보를 LCD 화면에 출력]



[다시 선택 대기]

07. 문제 해결방법(Tinkercad용 회로도 구성)



07. 문제 해결방법(아두이노 코드 예제)

4개의 버튼을 누르면 해당 버튼에 따라 LCD에 정보가 출력되고, 부저가 울림

```
int button1 = 2;
int button2 = 3;
int button3 = 4;
int button4 = 5;
int buzzer = 9;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(button1, INPUT);
  pinMode(button2, INPUT);
  pinMode(button3, INPUT);
  pinMode(button4, INPUT);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
}
```

```
void loop() {
  if (digitalRead(button1) == HIGH) {
    Serial.println("전형 정보 출력");
    tone(buzzer, 1000, 300);
    delay(500);
  }

  if (digitalRead(button2) == HIGH) {
    Serial.println("학과 정보 출력");
    tone(buzzer, 1200, 300);
    delay(500);
  }

  if (digitalRead(button3) == HIGH) {
    Serial.println("설명회 영상 출력");
    tone(buzzer, 1400, 300);
    delay(500);
  }

  if (digitalRead(button4) == HIGH) {
    Serial.println("자기소개서 예시 출력");
    tone(buzzer, 1600, 300);
    delay(500);
  }
}
```

정보과학 탐구 한마당 프로젝트

감사합니다